

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

(CHAPTER_3_SYSTEM_DESIGN.md)

3.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem dibangun menggunakan pola **Model-View-Controller (MVC)** modern berbasis Laravel 12:

- **Backend Framework:** Laravel 12 (PHP 8.3+)
- **Admin Panel Engine:** Filament v4
- **Frontend Styling:** Tailwind CSS v4 & Alpine.js
- **Visualisasi & Pemetaan:** ApexCharts & Leaflet.js

3.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

